إعداد الطالبة: بسملة محمد محمد إبراهيم

الرقم الجامعي: 2500807

المقدمة

أصبحت مواقع الإنترنت جزءًا مهمًا من حياتنا اليومية، حيث نستخدمها في التعليم والتسوق والتواصل والحصول على المعلومات. ومع تطور التكنولوجيا، لم تعد المواقع تقتصر على عرض النصوص والصور فقط، بل أصبحت تحتوي على العديد من العناصر التي تتفاعل مع المستخدم وتستجيب لأوامره.

وتُعد لغة JavaScript من اللغات المهمة في تطوير مواقع الويب، لأنها تساعد على إضافة التفاعل إلى الصفحات، مثل الضغط على الأزرار، وإظهار الرسائل، والتحقق من البيانات التي يدخلها المستخدم. ويهدف هذا التقرير إلى التعرف على لغة JavaScript، وأهميتها، واستخداماتها في تصميم وتطوير صفحات الويب والمنصات الإلكترونية.

عرض الموضوع

أولًا: ما هي لغة JavaScript؟

لغة JavaScript هي لغة برمجة تُستخدم لإضافة التفاعل والوظائف المختلفة إلى صفحات الويب. وتساعد المطور على جعل الموقع يستجيب لما يقوم به المستخدم بدلًا من أن يكون مجرد صفحة ثابتة تعرض المعلومات.

على سبيل المثال، عندما نفتح موقعًا إلكترونيًا ونضغط على زر فتظهر رسالة، أو نكتب بياناتنا في نموذج ويظهر تنبيه عند وجود خطأ، فقد تكون JavaScript مسؤولة عن تنفيذ هذه الوظائف.

وتُستخدم اللغة في كثير من المواقع والتطبيقات الحديثة، كما يمكن استخدامها في مجالات أخرى، مثل تطوير بعض تطبيقات الخوادم.

ثانيًا: الفرق بين HTML وCSS وJavaScript

توجد ثلاث تقنيات أساسية تُستخدم معًا في تطوير صفحات الويب، وهي HTML وCSS وJavaScript، ولكل منها وظيفة مختلفة.

1- لغة HTML:

تُستخدم لإنشاء الهيكل الأساسي للصفحة، مثل العناوين والفقرات والصور والأزرار.

2- لغة CSS:

تُستخدم لتنسيق شكل الصفحة، مثل تغيير الألوان والخطوط والأحجام وترتيب العناصر.

3- لغة JavaScript:

تُستخدم لإضافة التفاعل، مثل تنفيذ أمر عند الضغط على زر أو إظهار رسالة للمستخدم.

ويمكن توضيح الفرق بمثال بسيط: إذا أردنا إنشاء زر في موقع، فإن HTML تنشئ الزر، وCSS تحدد لونه وشكله، بينما JavaScript تحدد ما الذي سيحدث عندما يضغط المستخدم عليه.

ثالثًا: كيف تضيف JavaScript التفاعل إلى صفحات الويب؟

تعمل JavaScript من خلال مجموعة من التعليمات التي تحدد ما يجب أن يحدث عند تنفيذ أمر معين. ومن أمثلة ذلك الأحداث التي تحدث أثناء استخدام الموقع، مثل الضغط على زر أو الكتابة داخل مربع أو إرسال نموذج.

ومن أشهر الأحداث المستخدمة في JavaScript:

- الضغط على زر.
- إدخال نص في مربع الكتابة.
- إرسال نموذج يحتوي على بيانات.
- تحريك مؤشر الفأرة فوق أحد العناصر.

فعندما يضغط المستخدم على زر، يمكن للغة JavaScript تنفيذ وظيفة محددة، مثل عرض رسالة أو تغيير محتوى الصفحة.

مثال مبسط:

يمكن إنشاء زر تظهر بعد الضغط عليه رسالة ترحيب باستخدام الكود التالي:

<button/>اضغط هنا"()button onclick="showMessage>

<script>

} ()function showMessage {

alert("أهلًا بك في موقعنا!");

{

<script/>

في هذا المثال، يظهر زر مكتوب عليه «اضغط هنا»، وعندما يضغط المستخدم عليه تظهر رسالة ترحيب. ويوضح هذا المثال كيف تساعد JavaScript على جعل الصفحة أكثر تفاعلًا.

رابعًا: أهم استخدامات JavaScript

تدخل JavaScript في العديد من الاستخدامات داخل مواقع الويب، ومن أهمها:

1- التفاعل مع الأزرار: يمكن استخدامها لتنفيذ أوامر عند الضغط على الأزرار، مثل فتح قائمة أو عرض رسالة.

2- التحقق من البيانات: تساعد في التأكد من إدخال بعض البيانات بطريقة صحيحة، مثل التأكد من عدم ترك خانة مطلوبة فارغة.

3- تحديث محتوى الصفحة: يمكنها تغيير بعض النصوص أو الصور أو المعلومات المعروضة دون الحاجة إلى إعادة تحميل الصفحة بالكامل في بعض الحالات.

4- إنشاء القوائم التفاعلية: تُستخدم في إظهار القوائم وإخفائها، وتسهيل التنقل بين أقسام الموقع.

5- تطوير الألعاب البسيطة: يمكن استخدامها لإنشاء ألعاب تعمل داخل متصفح الإنترنت.

6- تحسين تجربة المستخدم: تساعد على جعل استخدام الموقع أكثر سهولة وسرعة من خلال الاستجابة لأوامر المستخدم.

خامسًا: أهمية JavaScript في المنصات الإلكترونية

تظهر أهمية JavaScript في كثير من المنصات الإلكترونية التي نستخدمها يوميًا. ففي منصات التعلم الإلكتروني، يمكن الاستفادة منها في التفاعل مع الأسئلة والاختبارات وعرض التنبيهات للطلاب.

وفي المتاجر الإلكترونية، يمكن استخدامها لتحديث عدد المنتجات في سلة المشتريات، وإظهار تفاصيل المنتجات، والتفاعل مع اختيارات المستخدم.

كما يمكن استخدامها في المواقع الخدمية لتسهيل إدخال البيانات والتنقل بين الصفحات. ولذلك تُعد من الأدوات المهمة التي تساعد المطورين على إنشاء مواقع أكثر تفاعلًا وسهولة في الاستخدام.

سادسًا: مميزات JavaScript وبعض الأمور التي يجب مراعاتها

تتميز JavaScript بسهولة البدء في تعلم أساسياتها، وإمكانية استخدامها مباشرة داخل متصفحات الإنترنت، كما أنها تساعد على إضافة وظائف تفاعلية متنوعة إلى المواقع.

ومع ذلك، يجب كتابة الأكواد بطريقة منظمة وتجربتها للتأكد من عملها بصورة صحيحة. كذلك لا ينبغي الاعتماد على التحقق من البيانات داخل المتصفح وحده لحماية المعلومات المهمة، لأن الأنظمة الحقيقية تحتاج أيضًا إلى التحقق من البيانات على الخادم.

الخاتمة

في نهاية هذا التقرير، يتضح أن لغة JavaScript لها دور مهم في تطوير مواقع الويب الحديثة، لأنها تساعد على تحويل الصفحات من مجرد محتوى ثابت إلى صفحات تتفاعل مع المستخدم وتستجيب لأوامره.

كما أن استخدامها مع HTML وCSS يساعد على إنشاء مواقع متكاملة من حيث المحتوى والشكل والوظائف. لذلك فإن تعلم أساسيات JavaScript يُعد خطوة مهمة لكل من يرغب في فهم طريقة عمل المواقع والمنصات الإلكترونية أو البدء في مجال تطوير الويب.

المراجع

1. MDN Web Docs، دليل JavaScript:

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide

2. MDN Web Docs، التعرف على الأحداث في صفحات الويب:

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/Events

3. MDN Web Docs، مقدمة إلى HTML وCSS وJavaScript:

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development

4. Microsoft Learn، أساسيات JavaScript:

https://learn.microsoft.com/en-us/scripting/javascript/javascript-fundamentals